СТЭК ACADEMY

PRO · ПОЛНЫЙ УЧЕБНИК

GTO, ICM, эксплойт и профессиональный анализ

10 уроков × 60 минут | Группы 3–6 человек

Для старшего крупье и ученика. Теория, термины, раздачи, упражнения, ответы, домашние задания и сценарии проведения занятий.

Версия 2.0 • Ноябрь 2026

Как пользоваться учебником

Перед занятием преподаватель читает весь урок, проверяет пример и готовит колоду, фишки, распечатанные задачи и локальный регламент.

Стандарт каждого урока: 0–5 мин повторение; 5–25 мин теория с объяснениями; 25–40 мин демонстрация раздач; 40–55 мин упражнения; 55–60 мин проверка и домашнее задание. На экзаменационных уроках распределение времени указано отдельно.

Метод СТЭК: Ситуация (позиция, стек, банк, действия) → Трактовка (диапазоны) → Экономика (цена, equity, EV) → Конкретное действие (и его причина). На START достаточно простых ответов; на CORE/PRO нужны диапазоны и допущения.

Образовательные модели не гарантируют побед. В спортивных турнирах соблюдайте местный регламент, правила честной игры и требования законодательства. Особые правила «два борда» не универсальны.

Карта курса

01 GTO как ориентир, а не догма · 60 минут

02 Продвинутая префлоп-комбинаторика · 60 минут

03 Игра в 3-бет и 4-бет-потах · 60 минут

04 Поляризация, овербеты и геометрия ставок · 60 минут

05 MDF и защита ривера · 60 минут

06 ICM и риск-премия · 60 минут

07 Эксплойт на основе данных · 60 минут

08 Мультивей, сайд-поты и особые форматы · 60 минут

09 Разбор раздач и работа с солвером · 60 минут

10 Финальный экзамен PRO и защита модели · 60 минут

УРОК 01 / GTO как ориентир, а не догма

Цель: Понимать равновесие и ограничения моделей.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

GTO описывает стратегию, которую нельзя улучшить односторонним изменением против равновесного оппонента в рамках заданной модели. Солвер решает конкретную игру с конкретными диапазонами, стеками, сайзингами и правилами. Нельзя переносить решение 100 BB cash в 12 BB MTT с анте. Смешанные частоты означают, что часть рук выбирает разные действия; они не требуют случайности в каждом учебном упражнении.

Словарь урока

Нэш-равновесие — взаимные лучшие ответы. Solver — вычислительный анализатор. Mixed strategy — распределение действий по частотам.

Раздача с разбором

Одна и та же рука может чекать 60% и ставить 40% в модели; без исходных параметров такая цифра бессмысленна.

Практическое упражнение

Укажите 10 параметров, без которых солверный скриншот нельзя интерпретировать.

Ответы и критерии

Минимум: позиции, диапазоны, стеки, борд, банк, анте, сайзинги, рейк/правила, модель выплат, дерево действий.

Домашнее задание

Сравнить две модели одной раздачи с разными стеками.

Заметки старшего крупье

Не называйте решение «GTO», если неизвестна модель.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 02 / Продвинутая префлоп-комбинаторика

Цель: Строить защищённые диапазоны 3-бет/4-бет.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

Линейные 3-беты усиливают давление на широкий диапазон открытия; полярные содержат сильные руки и подходящие блефы. Блокеры на A и K могут уменьшать вероятность сильных продолжений оппонента. Колл 3-бета вне позиции обычно сложнее реализует equity. На коротких стеках 4-бет-пуши меняют структуру игры.

Словарь урока

Cold 4-bet — 4-бет игрока, ранее не участвовавшего в торгах. Merge — линейное объединение вэлью и средних рук.

Раздача с разбором

A♠ 5♠ блокирует часть AA и AK, но блокер сам по себе не делает 4-бет прибыльным.

Практическое упражнение

Для CO vs BTN vs BB постройте 3-бет и squeeze с указанием глубины 40 BB.

Ответы и критерии

Защищайте решения через диапазон открытия и частоту продолжения, а не через одну красивую руку.

Домашнее задание

Разобрать 12 префлоп-кейсов с комбинаторикой.

Заметки старшего крупье

Проверяйте количество комбо после удаления карт.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 03 / Игра в 3-бет и 4-бет-потах

Цель: Планировать ставки при низком SPR.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

3-бет-поты часто имеют меньший SPR и более концентрированные диапазоны. Префлоп-агрессор может иметь преимущество по оверпарам, но борды с низкими связками нередко лучше защищающемуся. В 4-бет-потах даже небольшой c-bet может создавать значительное давление на стек.

Словарь урока

Range lock — ограничение сильных рук после выбранной линии. Stack geometry — структура возможных ставок по улицам.

Раздача с разбором

В 4-бет-поте банк 24 BB, осталось 48 BB: SPR=2. Размеры ставок выбираются с учётом возможности выставления на следующих улицах.

Практическое упражнение

Составьте план трёх улиц на 6 бордах для 3-бет-пота IP/OOP.

Ответы и критерии

Нельзя автоматически c-bet 100% на всех бордах только из-за статуса агрессора.

Домашнее задание

Сравнить два сайзинга c-bet в 4-бет-поте.

Заметки старшего крупье

Требуйте связный план, а не одно действие.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 04 / Поляризация, овербеты и геометрия ставок

Цель: Управлять давлением на диапазон соперника.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

Овербет превышает размер банка и может быть оправдан преимуществом по натсам и полярным диапазоном. Крупный сайзинг повышает цену колла, но и цену блефа. Геометрическое распределение ставок помогает планировать выставление к риверу. На ривере для чистого блефа B в P порог фолда B/(P+B); при B=1.5P требуется более 60% фолдов.

Словарь урока

Overbet — ставка больше банка. Polar — сильные руки плюс блефы. Geometric sizing — размеры, выравнивающие отношение ставок по улицам.

Раздача с разбором

Банк 2000, овербет 3000. Чистому блефу нужен фолд >3000/5000=60%.

Практическое упражнение

Постройте диапазон овербета на двух бордах с натсовым преимуществом.

Ответы и критерии

Если диапазон соперника содержит много натсов, овербет может быть плох даже с хорошими блокерами.

Домашнее задание

Найти 4 спота, где чек лучше овербета.

Заметки старшего крупье

Не делайте овербет «для устрашения» без оценки диапазонов.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 05 / MDF и защита ривера

Цель: Различать теоретическую частоту защиты и практический колл.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

MDF = P/(P+B) — минимальная частота защиты против чистого блефа без equity, если защищаемый диапазон и ставки отвечают упрощённой модели. Это не обязательная частота колла каждой отдельной руки. На практике эксплойт, блокеры, диапазоны и ICM могут оправдывать значительные отклонения. Для ставки в банк MDF=50%; для полбанка ≈66.7%.

Словарь урока

MDF — minimum defense frequency. Bluff catcher — рука, выигрывающая против блефов. Indifference — безразличие между действиями по EV.

Раздача с разбором

Банк 1000, ставка 1000. MDF=1000/2000=50%. Это не значит, что надо коллировать половину любых рук независимо от их силы.

Практическое упражнение

Ранжируйте 15 блеф-кетчеров по блокерам и решите, какие защищать.

Ответы и критерии

Математическая частота защиты относится к диапазону, а не к случайному отдельному решению.

Домашнее задание

Составить 3 примера оправданного оверфолда.

Заметки старшего крупье

Подчёркивайте ограничения модели.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 06 / ICM и риск-премия

Цель: Понимать нелинейную ценность турнирных фишек.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

ICM переводит стеки в ожидаемые доли призовых мест при заданной структуре выплат; в спортивных турнирах с очками модель нужно заменить на правила начисления рейтинга/призов. Утрата стека перед бабблом может стоить больше, чем равное увеличение стека приносит ценности. Risk premium повышает требования к коллу олл-ина. Против коротких стеков и чиплидера ограничения могут быть разными.

Словарь урока

ICM — independent chip model. Bubble factor — асимметрия риска вблизи важных мест. Chip EV — ожидаемые фишки, не равные турнирной ценности.

Раздача с разбором

Три игрока: 50/30/20 фишек, выплаты 50/30/20 очков. Ожидаемые очки не равны автоматически доле фишек: важны вероятности занять каждое место.

Практическое упражнение

Сравните колл олл-ина в chip EV и при жёстком скачке очков за место.

Ответы и критерии

Нельзя вычислить точный ICM без структуры выплат/очков и стеков всех оставшихся игроков.

Домашнее задание

Составить схему рейтинговых наград своего клуба и отметить важные пороги.

Заметки старшего крупье

Не подменяйте реальные правила клуба стандартной денежной ICM.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.
2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.
3. Какой пример из урока показывает главную идею?
4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?
5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 07 / Эксплойт на основе данных

Цель: Строить проверяемые гипотезы об оппонентах.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

Эксплойт требует оценки частоты ошибок соперника, размера выборки и контекста. HUD-статистики VPIP, PFR, 3-bet и fold-to-cbet полезны только при достаточном числе релевантных наблюдений. В живой игре фиксируйте поведение, а не придумывайте точные проценты. Контрэксплойт — изменение соперником своей стратегии после нашей адаптации.

Словарь урока

VPIP — добровольное участие в банке. PFR — частота префлоп-рейза. Sample size — размер выборки. Counter-exploit — ответная адаптация.

Раздача с разбором

Оппонент трижды показал блеф на ривере: это повод наблюдать, но недостаточно для вывода, что он «всегда блефует».

Практическое упражнение

Для пяти профилей составьте гипотезу, подтверждение, действие и условие пересмотра.

Ответы и критерии

Хорошая адаптация включает критерий отмены, если данные перестают подтверждать гипотезу.

Домашнее задание

Вести журнал 20 раздач с отделением фактов от догадок.

Заметки старшего крупье

Не допускайте сговора или обмена скрытой информацией между участниками турнира.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 08 / Мультивей, сайд-поты и особые форматы

Цель: Избегать переноса heads-up моделей на сложные банки.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

В мультивей-банках обычно ниже вероятность, что слабая рука выигрывает без вскрытия; диапазоны ставок требуют пересмотра. Сайд-пот возникает, когда один игрок в олл-ине имеет меньше фишек, чем остальные. Главный банк доступен всем, кто его сформировал; побочный — только вложившим в него игрокам. В формате двух бордов разделяют каждый соответствующий банк по регламенту, учитывая права участников и нечётные фишки.

Словарь урока

Main pot — главный банк. Side pot — побочный банк. Multiway — три и более участника. Run it twice — двойной прогон неоткрытых улиц.

Раздача с разбором

A all-in 1000, B all-in 3000, C call 3000: главный банк 3000; побочный банк 4000 между B и C (без блайндов/анте).

Практическое упражнение

Разложите 5 сайд-потов и два варианта двух бордов, проверяя право каждого на банк.

Ответы и критерии

Нельзя присудить побочный банк игроку A, вложившему только 1000.

Домашнее задание

Составить письменный алгоритм распределения банков.

Заметки старшего крупье

Сначала рассчитайте банки, затем вскрывайте карты и распределяйте их.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 09 / Разбор раздач и работа с солвером

Цель: Проводить анализ без результата-ориентированного мышления.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

Протокол: зафиксировать позиции, стеки, анте, размеры банка, карты, действия, диапазоны и вопрос исследования. Сначала самостоятельная гипотеза, затем проверка расчётами или солвером, затем вывод для реальной игры. Solver output требует сверки входных параметров и чувствительности к альтернативным диапазонам. Результат раздачи не доказывает правильность линии.

Словарь урока

Node lock — фиксация стратегии оппонента в модели. Sensitivity — чувствительность результата к входным параметрам. Review — систематический разбор.

Раздача с разбором

Раздача выиграна блефом, но соперник должен был коллировать часто: удачный исход не гарантирует плюсового EV.

Практическое упражнение

Разберите три реальные раздачи, сначала скрыв карты соперника и итог.

Ответы и критерии

Вывод должен содержать проверяемую рекомендацию, например «меньше блефовать против чрезмерных коллов».

Домашнее задание

Создать шаблон отчёта по одной сложной раздаче.

Заметки старшего крупье

Не превращайте солвер в источник необъяснимых «магических частот».

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

УРОК 10 / Финальный экзамен PRO и защита модели

Цель: Продемонстрировать зрелую стратегическую аргументацию.

Тайминг: 0–5 повторение; 5–25 объяснение; 25–40 демонстрация; 40–55 практика; 55–60 проверка.

Теория: объяснение для преподавателя

Финальная аттестация: 15 минут теория (модели, MDF, ICM, комбинаторика), 25 минут защита двух раздач, 15 минут проект эксплойта, 5 минут обратная связь. Кандидат обязан назвать допущения, оценить неопределённость и показать, где стратегия меняется при других условиях. Проходной ориентир: 85% теории и 80% практики.

Словарь урока

Модель — набор допущений об игре. Робастность — устойчивость решения к изменению допущений. Эксплойт-план — гипотеза, действие, проверка.

Раздача с разбором

Банк 1000, блеф 1500: порог фолда 60%; MDF 40%. Эти значения верны только в упрощённой модели чистого блефа.

Практическое упражнение

Защитите два кейса: риверный овербет и ICM-колл, указав все неизвестные параметры.

Ответы и критерии

Нельзя засчитывать ответ с точной солверной частотой без исходных диапазонов и дерева.

Домашнее задание

Подготовить личный план развития из трёх ликов и методов проверки.

Заметки старшего крупье

Выдавайте сертификат за качество анализа, а не за победу в турнире.

Пять контрольных вопросов

1. Назови исходные данные, которые влияют на решение.

2. Объясни два ключевых термина урока своими словами.

3. Какой пример из урока показывает главную идею?

4. Какое типичное ошибочное решение здесь возможно и почему?

5. Что изменится, если поменять позицию, стек или регламент?

Шаблон ответа: ситуация → возможные руки/правила → расчёт или логика → действие → оговорки.

Словарь курса

GTO

Равновесная стратегия в конкретной математической модели.

Солвер

Программа для анализа стратегий заданной игры.

MDF

Упрощённый ориентир минимальной защиты диапазона.

ICM

Модель турнирной ценности стеков при заданных выплатах.

Risk premium

Дополнительная цена риска вылета.

Overbet

Ставка, превышающая размер банка.

Polarization

Разделение диапазона ставок на сильные руки и блефы.

Node lock

Фиксация поведения оппонента в решателе.

VPIP

Доля добровольных входов в банк до флопа.

PFR

Доля префлоп-рейзов.

Side pot

Побочный банк между игроками с большими вложениями.

Robustness

Устойчивость вывода к изменению допущений.

Памятка преподавателя

• Оценивайте качество решения, а не результат раздачи.

• Всегда фиксируйте параметры задачи: позиции, стеки, анте, банк, сайзинги и правила.

• При неоднозначной стратегии допускайте несколько обоснованных ответов.

• Не переносите солверные частоты между разными структурами турниров.

• После каждого занятия отмечайте: освоено / требует повторения / не проверено.

• Для особых форматов до начала курса письменно утвердите процедуру спорных ситуаций.

Шаблон карты ученика

☐ GTO как ориентир, а не догма — освоено / повторить / не проверено

☐ Продвинутая префлоп-комбинаторика — освоено / повторить / не проверено

☐ Игра в 3-бет и 4-бет-потах — освоено / повторить / не проверено

☐ Поляризация, овербеты и геометрия ставок — освоено / повторить / не проверено

☐ MDF и защита ривера — освоено / повторить / не проверено

☐ ICM и риск-премия — освоено / повторить / не проверено

☐ Эксплойт на основе данных — освоено / повторить / не проверено

☐ Мультивей, сайд-поты и особые форматы — освоено / повторить / не проверено

☐ Разбор раздач и работа с солвером — освоено / повторить / не проверено

☐ Финальный экзамен PRO и защита модели — освоено / повторить / не проверено

Дополнительные задания для самостоятельной практики

Задание 1: GTO как ориентир, а не догма

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 2: Продвинутая префлоп-комбинаторика

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 3: Игра в 3-бет и 4-бет-потах

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 4: Поляризация, овербеты и геометрия ставок

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 5: MDF и защита ривера

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 6: ICM и риск-премия

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 7: Эксплойт на основе данных

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 8: Мультивей, сайд-поты и особые форматы

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 9: Разбор раздач и работа с солвером

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Задание 10: Финальный экзамен PRO и защита модели

Возьми пример из соответствующего урока. Измени один параметр (позицию, стек, размер ставки, карту борда или турнирный регламент). Объясни, меняется ли решение и почему. Не используй итог раздачи как аргумент.

Шкала проверки

0 баллов — нет понимания; 1 — воспроизводит термин; 2 — применяет с подсказкой; 3 — применяет самостоятельно; 4 — объясняет альтернативы и ограничения.